

MaixCAM MaixPy 屏幕使用

2024-03-31

▼ 更新历史

日期	版本	作者	更新内容
2024-03-31	1.0.0	neucrack	初版文档

一、简介

MaixPy 提供了 `display` 模块，可以将图像显示到屏幕上，同时，也可以将图像发送到 MaixVision 显示，方便调试和开发。

二、API 文档

本文介绍常用方法，更多 API 请看 API 文档的 `display` 部分。

三、使用屏幕

- 导入 `display` 模块：

```
1 | from maix import display
```

- 创建一个 `Display` 对象：

```
1 | disp = display.Display()
```

- 显示图像:

```
1 | disp.show(img)
```

这里 `img` 对象是 `maix.image.Image` 对象, 可以通过 `camera` 模块的 `read` 方法获取, 也可以通过 `image` 模块的 `load` 方法加载文件系统中的图像, 也可以通过 `image` 模块的 `Image` 类创建一个空白图像。

比如:

```
1 | from maix import image, display
2 |
3 | disp = display.Display()
4 | img = image.load("/root/dog.jpg")
5 | disp.show(img)
```

这里需要先把 `dog.jpg` 文件传到设备的 `/root` 目录下。

显示文字:

```
1 | from maix import image, display
2 |
3 | disp = display.Display()
4 | img = image.Image(320, 240)
5 | img.draw_rect(0, 0, disp.width(),
6 | disp.height(),
7 | color=image.Color.from_rgb(255, 0,
8 | 0), thickness=-1)
   | img.draw_rect(10, 10, 100, 100,
   | color=image.Color.from_rgb(255, 0,
   | 0))
   | img.draw_string(10, 10, "Hello
   | MaixPy!",
   | color=image.Color.from_rgb(255, 255,
   | 255))
```

```
disp.show(img)
```

从摄像头读取图像并显示：

```
1 | from maix import camera, display,  
2 | app  
3 |  
4 | disp = display.Display()  
5 | cam = camera.Camera(320, 240)  
6 | while not app.need_exit():  
7 |     img = cam.read()  
    disp.show(img)
```

这里用了一个 `while not app.need_exit():` 是方便程序在其它地方调用 `app.set_exit_flag()` 方法后退出循环。

四、调整背光亮度

在系统的 `设置` 应用中可以手动调整背光亮度，如果你想在程序中调整背光亮度，可以使用 `set_backlight` 方法，参数就是亮度百分比，取值范围是 0-100：

```
1 | disp.set_backlight(50)
```

注意，程序退出回到应用选择界面后会自动恢复到系统设置的背光亮度。

如果亮度设置到 `100%` 仍然觉得暗，可以尝试修改 `/boot/board` 文件中的 `disp_max_backlight=50` 选项为更大的值，当 `disp_max_backlight=100` 并且 `disp.set_backlight(100)` 时硬件上背光控制引脚输出 `100%` 占空比即高电平。即最终输出到硬件的占空比

= `set_backlight` 设置值 * `disp_max_backlight`。

注意，修改最大亮度限制会带来功耗和发热量的上升，按照自己实际需求合理设置，不要盲目追求拉满亮度。

五、显示到 MaixVision

在使用 MaixVision 运行代码时，能够将图像显示到 MaixVision 上，方便调试和开发。

在调用 `show` 方法时，会自动压缩图像并发送到 MaixVision 显示。

当然，如果你没有屏幕，或者为了节省内存不想初始化屏幕，也可以直接调用 `maix.dispaly` 对象的 `send_to_maixvision` 方法发送图像到 MaixVision 显示。

```
1  from maix import image,display
2
3  img = image.Image(320, 240)
4  disp = display.Display()
5
6  img.draw_rect(0, 0, img.width(),
7  img.height(),
8  color=image.Color.from_rgb(255, 0,
9  0), thickness=-1)
10 img.draw_rect(10, 10, 100, 100,
11 color=image.Color.from_rgb(255, 0,
12 0))
13 img.draw_string(10, 10, "Hello
14 MaixPy!",
15 color=image.Color.from_rgb(255, 255,
16 255))
17 display.send_to_maixvision(img)
```

六、更换其它型号屏幕

如果想换不同尺寸的屏幕，可以到 [商城](#) 咨询购买。

对于 MaixCAM，目前支持 4 款屏幕和 1 款 MIPI 转 HDMI 模块：

- 2.3寸 552x368 分辨率电容触摸屏：MaixCAM 带的屏幕。
- 2.4寸 640x480 分辨率电容触摸屏：MaixCAM-Pro 带的屏幕。
- 5寸 854x480 分辨率无触摸屏：注意无触摸，类似手机屏幕大小。
- 7寸 1280x800 分辨率电容触摸屏：7寸大屏，适合更多需要固定屏幕观看场景。
- LT9611（MIPI转HDMI模块）支持1280x720等多种分辨率，适合驱动各种HDMI屏。

不同屏幕的刷新图像时间差别在1~5毫秒，差别不是很大，主要的区别在于图像分辨率大了图像处理时间的差别。

更换屏幕需要同时**修改配置文件**，否则可能刷新时序不同会导致**烧屏**（屏幕留下显示过的影子），所以需要注意，最好严格按照下面的步骤操作，如果出现了烧屏的问题也不要紧张，断电放置一晚上一般会恢复。

- 按照烧录系统的文档烧录系统，烧录完成后会有 U 盘出现。
- 打开 U 盘内容，看到有一个 `board` 文件。
- 编辑 `board` 文件，修改 `panel` 键值，取值如下：
 - 2.3寸（MaixCAM 自带屏幕）：
`st7701_hd228001c31`。
 - 2.4寸（MaixCAM-Pro 自带屏幕）：
`st7701_lct024bsi20`。
 - 5寸：`st7701_dxq5d0019_v0` 早期（2023年）测试屏幕 `st7701_dxq5d0019b480854`。

- 7寸: `mt970920b` , 早期 (2023年) 测试屏幕用 `zct2133v1` 。
- LT9611 (MIPI转HDMI模块) :
 - 接线:
 - LT9611 I2C <---> MaixCAM I2C5
 - LT9611 MIPI IN <---> MaixCAM MIPI OUT
 - 支持的配置
 - `lt9611_1280x720_60hz` : 1280x720 60Hz
 - `lt9611_1024x768_60hz` : 1024x768 60Hz
 - `lt9611_640x480_60hz` : 640x480 60Hz
 - `lt9611_552x368_60hz` : 552x368 60Hz
- 保存 `board` , 并且**点击弹出 U 盘**, 不要直接断电, 否则可能文件丢失。
- 按下板子的 `reset` 按键, 或者重新上电启动。

以上的方式最保险, 保证上电前已经设置好了屏幕型号, 如果你已经烧录好系统了, 也可以修改系统的 `/boot/board` 文件然后重启。

早期的系统和二进制应用(< 2024.11.25)依赖的是 `uEnv.txt` 里面的 `panel` 键值, 如果系统和应用比较老旧, 修改了 `board` 也可以同时将 `uEnv.txt` 中一同修改。